



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 26/04//2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 100 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

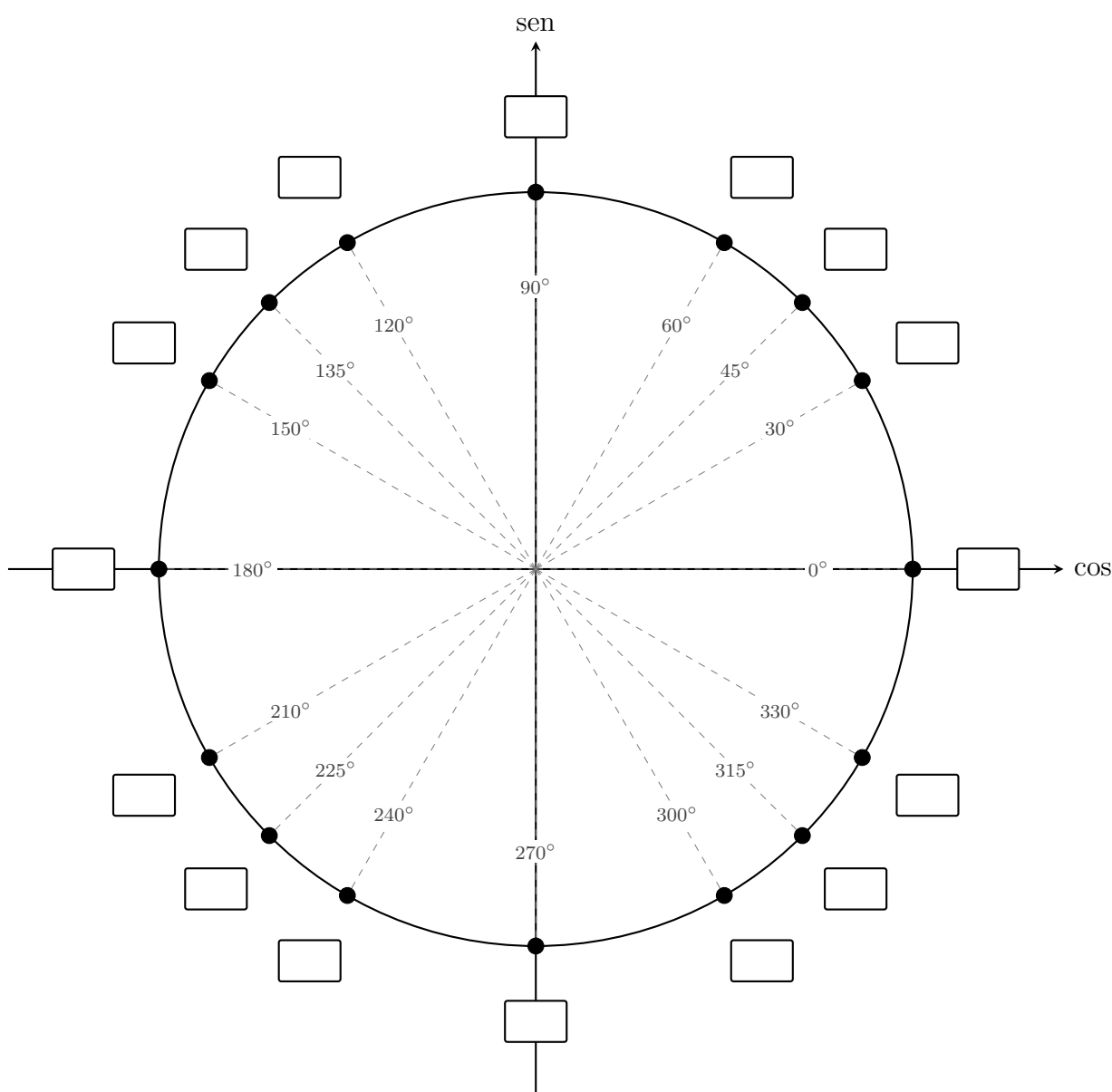
0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) **O que você deve fazer:**

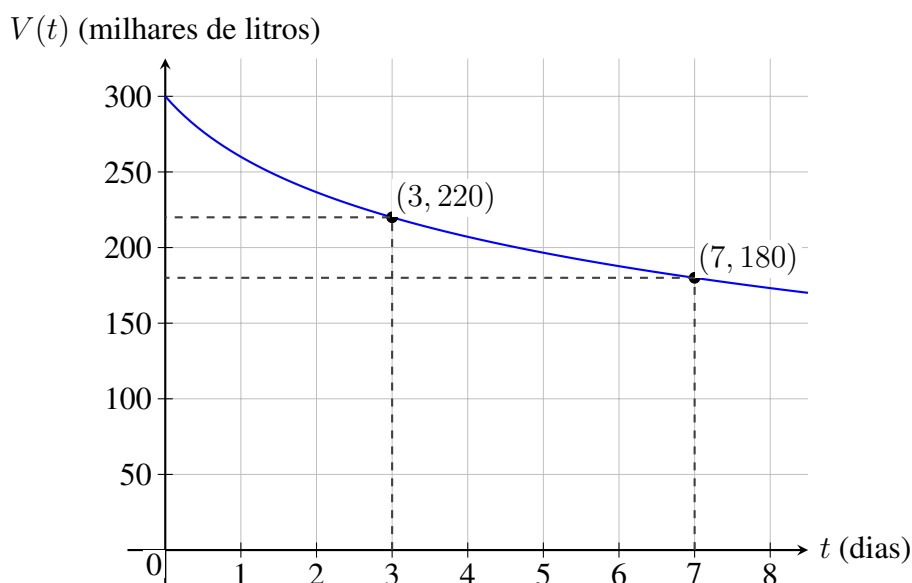
- Transforme as medidas que estão em **graus** (no interior do círculo) para **radianos**.
- Preencha as **caixas em branco** (na parte externa) com essas medidas em radianos.
- *Dica:* Lembre-se que $180^\circ = \pi$ rad. Os arcos notáveis do primeiro quadrante (30° , 45° , 60°) e seus simétricos servirão de guia.



QUESTÃO 2. (1 ponto) Uma equipe de engenharia ambiental monitora o nível de água de um reservatório que sofreu uma fissura e está vazando.

- t = tempo em **dias** após a detecção do vazamento.
- $V(t)$ = volume de água restante em **milhares de litros (m³)**.
- **Fórmula do esvaziamento:** $V(t) = A - B \cdot \log_2(t + 1)$

O gráfico abaixo destaca duas medições exatas realizadas pelas equipes de campo: os pontos $(3, 220)$ e $(7, 180)$.



Com base no gráfico e em seus conhecimentos, responda:

- Substitua os dois pontos do gráfico na fórmula para determinar os valores numéricos das constantes A e B . Em seguida, escreva a **lei de formação completa** da função $V(t)$.
- A equipe fará uma intervenção de emergência quando o volume de água atingir exatamente 140 **milhares de litros**. Após **quantos dias** (t) do início do vazamento isso ocorrerá?

QUESTÃO 3. (1 ponto) O departamento de marketing de uma startup de tecnologia lançou uma nova plataforma digital e monitora o crescimento de usuários ativos diariamente.

- t = tempo em **dias** após o lançamento.
- $N(t)$ = número de usuários ativos em **milhares**.
- **Fórmula do crescimento:** $N(t) = 25 + 30 \cdot \log_2(t + 1)$

Com base nesse modelo matemático, resolva os itens abaixo, apresentando seus cálculos:

- (a) Determine o número inicial de usuários na plataforma no exato **dia do lançamento**. (*Dica: o momento inicial é $t = 0$*).
- (b) Os investidores estipularam uma meta de 145 **mil usuários ativos** para liberar um novo financiamento. Determine em **quantos dias** (t) a startup alcançará essa meta.

QUESTÃO 4. (1 ponto) Calcule o valor numérico da expressão E abaixo. Verifique que as raízes no numerador se anulam, fazendo o resultado final ser igual a 0.

$$E = \frac{\operatorname{sen}(765^\circ) + \cos(-495^\circ)}{\operatorname{tg}(1140^\circ) + \sec(660^\circ)}$$

Passo a passo recomendado:

- **Passo 1:** Reduza todos os arcos para a primeira volta (0° a 360°). Deixe justificado seus cálculos ou divisões.
- **Passo 2:** Substitua os valores encontrados na expressão original.
- **Passo 3:** Calcule o resultado final.

QUESTÃO 5. (1 ponto) Sabemos duas informações matemáticas importantes sobre o arco x :

1. $\operatorname{cosec}(x) = -\frac{5}{2}$

2. O arco x está no **4º Quadrante** ($\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$).

Lembrete: no 4º quadrante, apenas cosseno e secante possuem sinais positivos.

Utilize a Relação Fundamental da Trigonometria e outras identidades para determinar os valores abaixo (**mantenha as raízes na resposta**, não é necessário calcular números com vírgula).

QUESTÃO 6. (1 ponto) Classifique as afirmações abaixo em **Verdadeiro (V)** ou **Falso (F)**.

Atenção: Leia com calma e não rasure.

- (a) (___) Os arcos de 60° e 300° possuem o **mesmo valor para o cosseno**, pois suas extremidades são simétricas em relação ao eixo das abscissas (eixo horizontal) no ciclo trigonométrico.
- (b) (___) Se a extremidade de um arco x estiver no **terceiro quadrante**, então o produto $\sin(x) \cdot \cos(x)$ resultará necessariamente em um valor **negativo**.
- (c) (___) Pela Relação Fundamental da Trigonometria, **não existe** nenhum arco x que satisfaça simultaneamente $\sin(x) = \frac{4}{5}$ e $\cos(x) = \frac{1}{5}$. *(Dica: teste na fórmula)*
- (d) (___) É possível encontrar um arco x no ciclo trigonométrico em que a soma $\sin(x) + \cos(x)$ seja **exatamente igual a 2**.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Sabemos duas informações matemáticas importantes sobre o arco x :

1. $\operatorname{sen}(x) = -\frac{9}{41}$

2. O arco x está no **3º Quadrante** ($\pi < x < \frac{3\pi}{2}$).

Lembrete: no 3º quadrante, seno e cosseno são negativos, enquanto a tangente é positiva.

A partir disso, determine os valores de $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, $\sec(x)$.

QUESTÃO 8. (2 pontos) Considere a seguinte equação trigonométrica (que envolve arcos maiores que uma volta e arcos negativos):

$$2\sqrt{2} \cdot \sin(x) \cdot \cos(765^\circ) + \sin(-450^\circ) = \frac{1}{5}$$

Sabemos que o arco x está no **2º quadrante** (ou seja, o valor de seu cosseno será negativo).

Siga os passos abaixo para resolver:

- **Passo 1:** Reduza os arcos conhecidos ($\cos(765^\circ)$ e $\sin(-450^\circ)$) para a primeira volta positiva.
- **Passo 2:** Substitua os valores encontrados no Passo 1 dentro da equação para encontrar o valor de $\sin(x)$.
- **Passo 3:** Use a Relação Fundamental da Trigonometria para descobrir $\cos(x)$.
- **Passo 4:** Agora, resolva a expressão final E :

$$E = \operatorname{tg}(x) + \operatorname{cotg}(x)$$

Rascunho